JAWABAN UTS ENTERPRISE ARCHITECTURE

Dokumen ini disusun untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah, Enterprise Architecture

Dosen Pengampu, Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Mirza Dwi Andhika – 20240803054

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

Bagian A: Essay

A1. Layanan Pengaduan

(a) Aktor dan Perannya

Aktor	Jenis	Peran
Warga (Pengadu)	Eksternal	Menyampaikan pengaduan dan menerima tanggapan
Petugas loket /penerima surat & pesan	Internal	Menerima dan mencatat pengaduan
Pimpinan dinas	Internal	Mengarahkan dan memantau penanganan
Kepala/staf bidang terkait	Internal	Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan

(b) Layanan Kepada aktor (warga)

1. Layanan penerimaan pengaduan (loket, surat, pesan singkat)
2. Layanan penanganan/tindak lanjut pengaduan
3. Layanan informasi hasil tindak lanjut

(c) Proses Bisnis Utama

1. Menerima pengaduan
2. Mencatat dan mengklasifikasi pengaduan
3. Meneruskan ke bidang terkait
4. Menindaklanjuti pengaduan
5. Menyampaikan tanggapan dan menutup pengaduan

(d) Layanan vs Proses bisnis

- Layanan adalah perilaku yang terlihat dari luar dan bernilai bagi aktor. Ia menjawab apa yang di terima konsumen.
- Proses bisnis adalah urutan aktivitas internal yang merealisasikan layanan. Ia menjawab bagaimana layanan di hasilkan.
- Dalam konteks Enterprise Architecture, layanan dan proses bisnis memiliki hubungan yang saling berkaitan. Layanan menentukan nilai atau fungsi yang diberikan organisasi kepada konsumen, sedangkan proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas internal yang dilakukan untuk mewujudkan layanan tersebut. Keduanya menjadi bagian penting dalam arsitektur bisnis karena membantu organisasi menyelaraskan kebutuhan konsumen, aktivitas operasional, dan tujuan strategis. Dengan demikian, Enterprise Architecture memastikan bahwa setiap proses bisnis mendukung penyediaan layanan secara efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi.

A2. Pemodelan lapisan bisnis Archimate (Perizinan usaha)

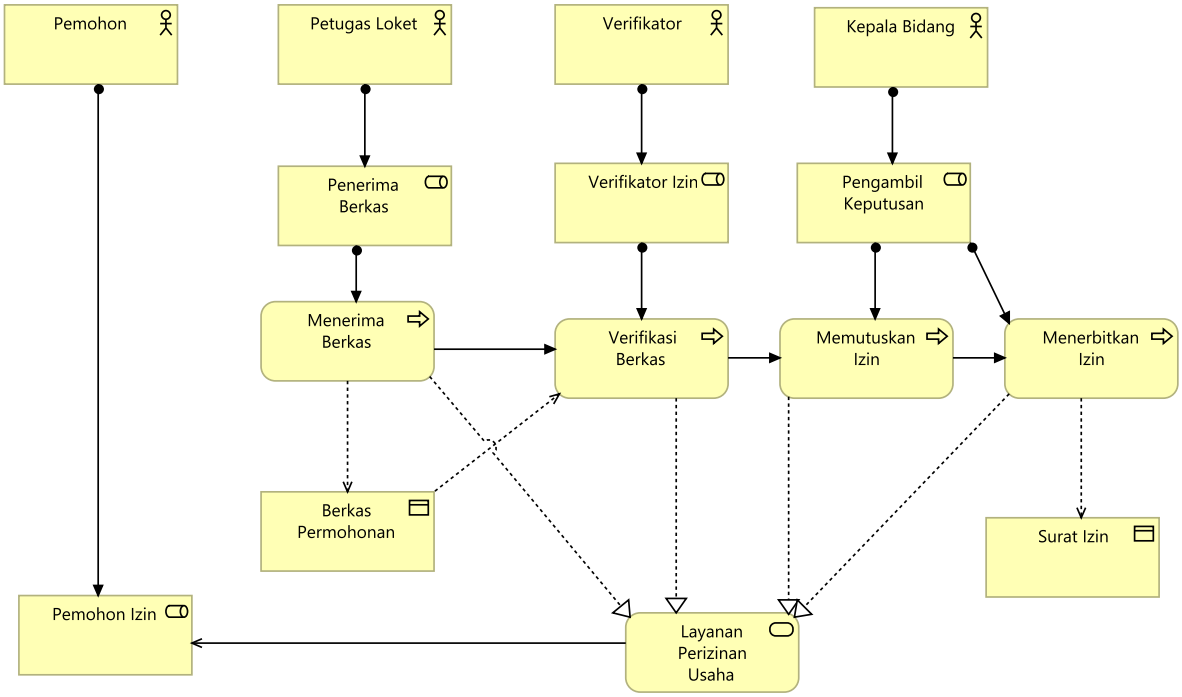


Figure 1Model lapisan bisnis proses pengajuan izin usaha (ArchiMate)

(a) Elemen lapisan bisnis dan alasannya

Elemen	**Yang digunakan**	**Alasan**
Business Actor	Pemohon, Petugas Loket, Verifikator, Kepala Bidang	Menunjukkan pihak internal dan eksternal yang terlibat
Business Role	Pemohon Izin, Penerima Berkas, Verifikator Izin, Pengambil Keputusan	Memisahkan tanggung jawab dari orang yang menjalankannya
Business Process	Menerima Berkas, Verifikasi Berkas, Memutuskan Izin, Menerbitkan Izin	Menunjukkan urutan kerja yang mewujudkan layanan
Business service	Layanan Perizinan Usaha	Menunjukkan nilai yang diterima pemohon
Business Object	Berkas Permohonan, Surat Izin	Menunjukkan informasi yang dibaca atau dihasilkan proses

(b) Hubungan antarelemen dan maknanya

Relasi	**ArchiMate**	**Makna**
Assignment	Actor → Role; Role → Process	Aktor menjalankan peran, dan peran bertanggung jawab atas proses
Triggering	Menerima Berkas → Verifikasi Berkas → Memutuskan Izin → Menerbitkan Izin	Satu proses memicu proses berikutnya (urutan kerja)

Access	Menerima Berkas (write) dan Verifikasi Berkas (read) ke Berkas Permohonan; Menerbitkan Izin (write) ke Surat Izin	Proses membuat atau membaca objek bisnis
Realization	Keempat proses → Layanan Perizinan Usaha	Proses merealisasikan (mewujudkan) layanan
Serving	Layanan Perizinan Usaha → Pemohon Izin	Layanan melayani peran pemohon

(c) Cara memastikan hanya lapisan bisnis

Untuk memastikan diagram hanya memuat elemen lapisan bisnis, saya hanya mengambil elemen dari palet Business pada Archi, yaitu elemen yang berwarna kuning seperti business actor, business role, business process, business service, dan business object. Elemen dari lapisan aplikasi dan lapisan teknologi sengaja tidak dipakai, sehingga aplikasi perizinan, server, maupun spreadsheet tidak digambar karena semuanya termasuk lapisan lain. Setelah diagram selesai, saya memeriksa setiap relasi untuk memastikan kedua ujungnya adalah elemen bisnis dan tidak ada relasi lintas lapisan, misalnya application service yang melayani business process.

A3. Kesenjangan Proses bisnis dan sistem informasi

(a) proses yang belum atau Sebagian didukung sistem

Proses	**Status dukungan**
Verifikasi dokumen pendaftaran	Belum didukung (manual)
Penjadwalan	Sebagian (ada sistem, tetapi terpisah dari pelaporan)
Pelaporan	Sebagian (ada sistem, tetapi terpisah dari penjadwalan)

(b) Jenis kesenjangan

Proses	**Jenis kesenjangan**
Verifikasi dokumen	Proses manual dan fungsional (tidak ada fungsi sistem)
Penjadwalan ↔ pelaporan	Integrasi (sistem tidak terhubung) dan data (data terpisah)

(c) Dampak Terhadap Tujuan bisnis

- Verifikasi lambat dan rawan salah, sehingga layanan tidak cepat dan akurat.
- Data jadwal dan laporan tidak sinkron, sehingga terjadi input ganda dan laporan terlambat atau tidak akurat.
- Pemantauan kinerja dan akuntabilitas lemah, sehingga pengambilan keputusan tidak berbasis data.

(d) Usulan kebutuhan sistem informasi (terukur dan berprioritas)

Prioritas	**Kebutuhan**	**Target terukur**	**Alasan prioritas**
1	Sistem verifikasi dokumen digital (*workflow* dan *checklist*)	100% berkas tercatat di sistem; waktu verifikasi ≤ 2 hari	Proses hulu, dan satu-satunya yang belum didukung sistem

		kerja; kesalahan input < 5%	
2	Integrasi penjadwalan dan pelaporan (basis data/API bersama)	Input ganda = 0; sinkronisasi data maksimal 1 hari	Menghilangkan data silo antar sistem
3	Dasbor pelaporan otomatis	Laporan tersusun ≤ 1 hari kerja tanpa rekap manual	Bergantung pada data yang sudah terintegrasi

A4. Analisis arsitektur data dan aplikasi (ADM TOGAF)

(a) Fase ADM yang relevan dan alasannya

- **Phase C (Information Systems Architectures: Data dan Application)** adalah fase utama, karena fokus analisis adalah kondisi data dan aplikasi. Langkahnya: arsitektur baseline (as-is), arsitektur target (to-be), lalu gap analysis.
- **Phase B** menjadi input (kebutuhan dan proses bisnis), dan hasil Phase C diteruskan ke **Phase E** (peluang dan solusi).

(b) Arsitektur data (as-is)

Aspek	**Kondisi**
Entitas	Pelanggan, Layanan/Transaksi, Laporan
Sumber	Tersebar di beberapa aplikasi pelayanan
Duplikasi	Data pelanggan disimpan di lebih dari satu sistem (redundansi dan Risiko inkonsistensi)
Kualitas	Akurasi, konsistensi, dan kemutakhiran rendah; tidak ada master data dan pemilik data (data owner)

(c) Arsitektur aplikasi (as-is)

Aspek	**Kondisi**
Fungsi	Setiap aplikasi melayani fungsinya sendiri; fungsi pelaporan tidak ada (manual)
Tumpang Tindih	Fungsi input dan pengelolaan data pelanggan ada di banyak aplikasi
Interoperabilitas	Rendah; tidak ada integrasi, pertukaran data dilakukan manual

(d) Kesimpulan kesenjangan as-is terhadap kebutuhan bisnis

As-is	**Kebutuhan bisnis**	**Gap**
Data pelanggan ganda dan terfragmentasi	Satu pandangan pelanggan yang konsisten	Master data dan integrasi data
Aplikasi berjalan terpisah	Layanan yang terpadu	Integrasi aplikasi

Pelaporan manual	Laporan akurat dan tepat waktu	Otomatisasi pelaporan

A5. Infrastruktur TI dan keamanan informasi

(a) Pemetaan komponen infrastruktur

Kategori	**Komponen**
Node	Satu server fisik (di satu lokasi); media cadangan data
Jaringan	Satu jaringan internal datar (bagian umum dan keuangan belum dipisah)
Layanan teknologi	*Hosting* aplikasi inti; layanan *backup* (manual); layanan autentikasi (kata sandi bersama)

(b) Titik lemah dan aspek keamanan

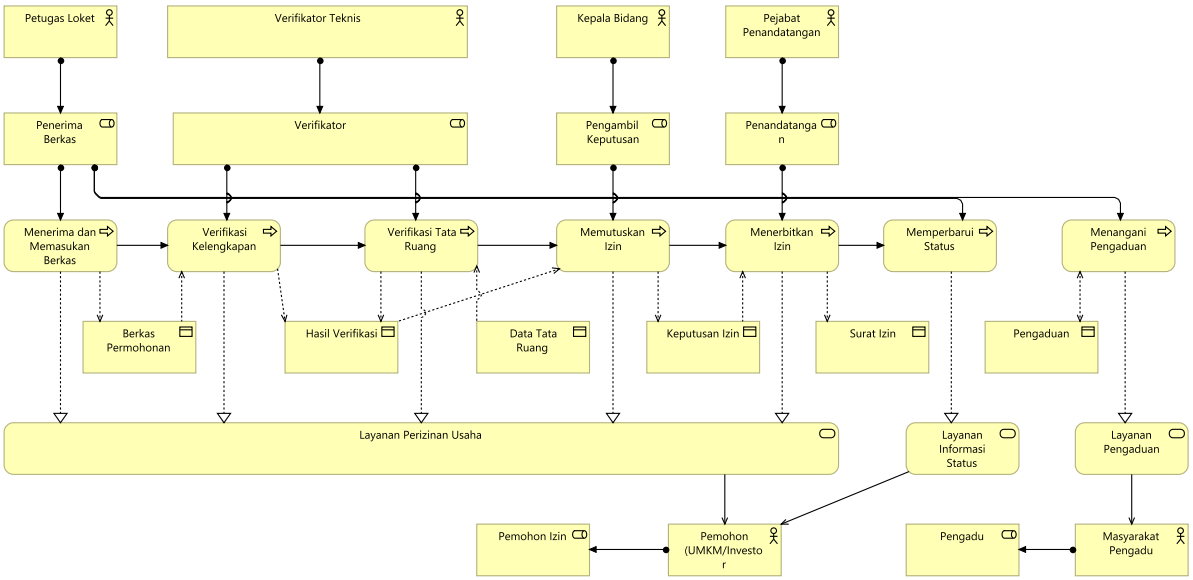
Titik kelemahan	**Aspek Terdampak**
Server tunggal di satu Lokasi	Ketersediaan
Backup manual tanpa uji pemulihan	Ketersediaan dan integritas
Kata sandi bersama antarpengguna	Kerahasiaan dan integritas (tidak ada akuntabilitas)
Jaringan tanpa segmentasi	Kerahasiaan dan integritas

(c) Tiga titik kelemahan prioritas

1. **Server tunggal dan *backup* manual tanpa uji pemulihan** (ketersediaan). Ini single point of failure: kegagalan atau bencana menghentikan semua layanan inti dan berisiko menghilangkan data tanpa bisa dipulihkan.
2. **Kata sandi bersama** (kerahasiaan dan integritas). Tindakan pengguna tidak dapat dilacak, dan risiko penyalahgunaan serta kebocoran data tinggi.
3. **Jaringan tanpa segmentasi** (kerahasiaan dan integritas). Satu perangkat yang terkompromi dapat menyebar ke data keuangan.

Bagian B: Studi kasus

B1. Aktor, layanan, proses, dan model archimate



(a) Identifikasi

- Aktor: Pemohon (UMKM/Investor), Masyarakat Pengadu, Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang, Pejabat Penandatangan.
- Layanan: Layanan Perizinan Usaha, Layanan Informasi Status, Layanan pengaduan.
- Proses Utama: Menerima dan memasukan berkas → Verifikasi kelengkapan → Verifikasi kesesuaian tata ruang → Pengambilan keputusan → Penerbitan dan penandatanganan surat izin. Proses pendukung: Pembaruan status dan Penanganan pengaduan.

(b) Model lapisan bisnis (daftar elemen)

Jenis	**Elemen**
Business Actor	Pemohon, Masyarakat Pengadu, Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang, Pejabat Penandatangan
Business Role	Pemohon Izin, Penerima Berkas, Verifikator, Pengambil Keputusan, Penandatangan, Pengadu
Business Process	Menerima & Memasukan Berkas, Verifikasi Kelengkapan, Verifikasi Tata Ruang, Memutuskan Izin, Menerbitkan Surat Izin, Memperbarui Status, Menangani Pengaduan

Business Service	Layanan Perizinan Usaha, Layanan Informasi Status, Layanan Pengaduan
Business Object	Berkas Permohonan, Hasil Verifikasi, Data Tata Ruang, Keputusan Izin, Surat Izin, Pengaduan

Relasi dan uraian singkat

No	**Relasi**	**Uraian**
1	Assignment: Pemohon → Pemohon Izin	Pemohon menjalankan peran pemohon izin
2	Assignment: Masyarakat Pengadu → Pengadu	Masyarakat menjalankan peran pengadu
3	Assignment: Petugas Loket → Penerima Berkas	Petugas loket menjalankan peran penerima berkas
4	Assignment: Verifikator Teknis → Verifikator	Verifikator teknis menjalankan peran verifikator
5	Assignment: Kepala Bidang → Pengambil Keputusan	Kepala bidang menjalankan peran pengambil keputusan
6	Assignment: Pejabat Penandatangan → Penandatangan	Pejabat menjalankan peran penandatangan
7	Assignment: Penerima Berkas → P1	Penerima berkas bertanggung jawab atas penerimaan dan input berkas
8	Assignment: Verifikator → P2	Verifikator bertanggung jawab atas pemeriksaan kelengkapan
9	Assignment: Verifikator → P3	Verifikator bertanggung jawab atas pemeriksaan tata ruang
10	Assignment: Pengambil Keputusan → P4	Pengambil keputusan bertanggung jawab atas keputusan izin

No	Relasi	Uraian
11	Assignment: Penandatangan → P5	Penandatangan bertanggung jawab atas penerbitan surat izin
12	Assignment: Penerima Berkas → P6	Penerima berkas bertanggung jawab memperbarui status
13	Assignment: Penerima Berkas → P7	Penerima berkas bertanggung jawab menangani pengaduan
14	Triggering: P1 → P2	Setelah berkas masuk, verifikasi kelengkapan dimulai
15	Triggering: P2 → P3	Setelah berkas lengkap, verifikasi tata ruang dimulai
16	Triggering: P3 → P4	Setelah verifikasi selesai, keputusan diambil
17	Triggering: P4 → P5	Setelah diputuskan, surat izin diterbitkan
18	Triggering: P5 → P6	Setelah izin terbit, status diperbarui
19	Access: P1 → Berkas Permohonan (write)	P1 membuat catatan berkas permohonan
20	Access: P2 → Berkas Permohonan (read)	P2 membaca berkas untuk memeriksa kelengkapan
21	Access: P2 → Hasil Verifikasi (write)	P2 menghasilkan catatan kelengkapan
22	Access: P3 → Data Tata Ruang (read)	P3 membaca data tata ruang sebagai acuan
23	Access: P3 → Hasil Verifikasi (write)	P3 menghasilkan hasil kesesuaian tata ruang
24	Access: P4 → Hasil Verifikasi (read)	P4 membaca hasil verifikasi sebagai dasar keputusan
25	Access: P4 → Keputusan Izin (write)	P4 menghasilkan keputusan izin

No	Relasi	Uraian
26	Access: P5 → Keputusan Izin (read)	P5 membaca keputusan sebelum menerbitkan surat
27	Access: P5 → Surat Izin (write)	P5 menghasilkan surat izin
28	Access: P7 → Pengaduan (read/write)	P7 mencatat dan memproses pengaduan
29	Realization: P1 → S1	Penerimaan berkas mewujudkan layanan perizinan
30	Realization: P2 → S1	Verifikasi kelengkapan mewujudkan layanan perizinan
31	Realization: P3 → S1	Verifikasi tata ruang mewujudkan layanan perizinan
32	Realization: P4 → S1	Keputusan izin mewujudkan layanan perizinan
33	Realization: P5 → S1	Penerbitan surat izin mewujudkan layanan perizinan
34	Realization: P6 → S2	Pembaruan status mewujudkan layanan informasi status
35	Realization: P7 → S3	Penanganan pengaduan mewujudkan layanan pengaduan
36	Serving: S1 → Pemohon	Layanan perizinan melayani pemohon
37	Serving: S2 → Pemohon	Layanan informasi status melayani pemohon
38	Serving: S3 → Masyarakat Pengadu	Layanan pengaduan melayani pengadu

B2. Analisis Kesenjangan bisnis vs sistem informasi

Proses Bisnis	Kondisi saat ini	Jenis gap	Dampak

Verifikasi tata ruang	Dikerjakan di spreadsheet terpisah, data tata ruang di server lain	Manual, data, integrasi	Lambat, rawan salah, tidak ada jejak audit
Pembaruan status	Aplikasi ada tetapi jarang diperbarui	Fungsional dan manual (tidak ada workflow/notifikasi)	Pemohon menelepon, beban petugas naik, transparansi rendah
Penanganan pengaduan	Kotak saran, rekap bulanan	Tidak ada dukungan sistem	Respons lambat, tidak terlacak

Usulan kebutuhan sistem informasi

1. Modul verifikasi tata ruang terintegrasi dengan data tata ruang (workflow dan checklist, menggantikan spreadsheet). Alasannya: gap pada narasi adalah spreadsheet dan data tata ruang di server terpisah.
2. Modul statu otomatis dan notifikasi (WA/SMS/email) dengan pelacakan oleh pemohon. Alasannya: status jarang diperbarui sehingga pemohon bertanya lewat telepon.
3. Sistem pengaduan terpadu (tiket, batas waktu penanganan, dasbor). Alasannya: pengaduan hanya rekap bulanan lewat kotak saran.

B3. Analisis data dan aplikasi (ADM Phase c)

Masalah data

- D1: Basis data perizinan dan data tata ruang berada di dua server yang tidak terintegrasi, sehingga data tergfragmentasi.
- D2: Format nama pemohon berbeda di tiap modul, sehingga tidak ada master data (kualitas dan konsistensi buruk, duplikasi).
- D3: Data hasil verifikasi hanya ada di spreadsheet di luar sistem, dan data pengaduan di Kelola manual.

Masalah aplikasi

- A1: Aplikasi perizinan hanya mencakup Sebagian proses. Verifikasi dan status tidak di Kelola dengan workflow, dan status jarang diperbarui.
- A2: Tidak ada interoperabilitas antarmodul dan antarserver.
- A3: Akun administrator dipakai Bersama, sehingga control akses dan jejak audit lemah.

Prioritas penanganan

1. D1 + D2 (integrasi dan master data). Data adalah fondasi. Tanpa data konsisten dan terintegrasi, aplikasi baru hanya mewarisi masalah yang sama.
2. A1 + A2 (workflow verifikasi, status, dan integrasi aplikasi). Dampaknya langsung ke layanan pemohon, dan membutuhkan data yang sudah rapi dari Langkah 1.
3. A3 dan D3. Penting, tapi bisa di kerjakan bersamaan dengan Langkah 2.

B4. Infrastruktur TI dan keamanan informasi

#	**Titik kelemahan**	**Aspek**	**Dampak terhadap layanan perizinan**
1	Server satu ruangan, tanpa Salinan Cadangan di Lokasi lain, tanpa prosedur pemulihan bencana	Ketersediaan	Layanan berhenti total dan data izin bisa hilang permanen saat bencana atau kerusakan
2	Akun administrator dipakai Bersama	Kerahasiaan dan integritas	Perubahan data atau Keputusan izin tidak bisa dilacak, dan Risiko penyalahgunaan tinggi
3	Sertifikat keamanan sistus kedaluwarsa	Kerahasiaan dan integritas	Muncul peringatan browser, kepercayaan pemohon turun, data pemohon rentan disadap (MITM)
4	Dua server tidak terintegrasi	Integritas dan ketersediaan	Data tidak sinkron dan recovery lebih rumit

Urutan prioritas dan justifikasi

1. Server Tunggal tanpa cadangan dan pemulihan bencana. Dampaknya paling besar (kehilangan layanan dan data total) dan tidak dapat dipulihkan setelah terjadi.
2. Akun administrator bersama. Risikonya langsung ke integritas Keputusan izin dan akuntabilitas. Perbaikannya murah (akun individual dan hak berbasis peran).
3. Sertifikat kadaluwarsa. Perbaikannya mudah dan murah, dan menyangkut kepercayaan public serta kerahasiaan data pemohon.
4. Server tidak terintegrasi. Dampaknya tidak langsung, dan penyelesaiannya sejalan denngan integrasi data pada B3.